启用前 ★ 绝密

2023 张宇八套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos \pi x}{x^2+ax+b}, & x\neq\dfrac{1}{2},\\ 2, & x=\dfrac{1}{2}\end{cases}$ 在点 $x=\dfrac{1}{2}$ 处连续，则(　　)。

A. $a=-\dfrac{2+\pi}{2}, b=\dfrac{\pi+1}{4}$　　B. $a=\dfrac{2+\pi}{2}, b=-\dfrac{\pi+1}{4}$

C. $a=\dfrac{2+\pi}{2}, b=\dfrac{\pi+1}{4}$　　D. $a=\dfrac{\pi+1}{4}, b=\dfrac{2+\pi}{2}$

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1+\sin\dfrac{\pi}{2}x, & x\leq 1,\\ 2-\sqrt{x-1}, & x>1.\end{cases}$ 对 $f(x)$ 给出两个命题：

① 点 $x=1$ 是 $f(x)$ 的一个极值点；

② 点 $(1,2)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点. 则(　　)。

A. ①和②都正确.　　B. ①正确，但②不正确.

C. ①不正确，但②正确.　　D. ①和②都不正确.

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，又 $f(0)=2f(1)=f(2)=2$，则(　　)。

A. $1<\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x<2$　　B. $\dfrac{3}{2}<\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x<\dfrac{5}{2}$

C. $2<\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x<3$　　D. $3<\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x<4$

4. 对于 $\{a_n\}, n=1,2,\cdots$，以下命题：

① 若 $0<a_n<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^n=0$；

② 若 $a_n>1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^n=+\infty$；

③ 若 $a_n>0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 必存在且大于 0；

④ 若 $a_n>0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在且大于 0，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$. 所有假命题的序号为(　　)。

A. ①②　　B. ①③　　C. ①③④　　D. ①②③

5. 设函数 $y=\varphi(x)$ 是微分方程 $y'+ey=\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^x$ 的一个解，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=$(　　)。

A. e　　B. e^2　　C. $\dfrac{1}{e}$　　D. $\dfrac{1}{e^2}$

6. 设函数 $f(x)=\iint_{u^2+v^2\leq x^2}\arctan\left(1+\sqrt{u^2+v^2}\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\ (x>0)$，则 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{e^{-2x}-1+2x}=$(　　)。

A. $-\dfrac{\pi^2}{8}$　　B. $-\dfrac{\pi^2}{4}$　　C. $\dfrac{\pi^2}{8}$　　D. $\dfrac{\pi^2}{4}$

7. 设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $9\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$. 若变换 $\begin{cases}u=x-3y,\\ v=x+ay\end{cases}$ 可把上述等式化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，则常数 $a=$(　　)。

A. -3　　B. -2　　C. 2　　D. 3

8. 设 $f(x)=\begin{vmatrix}x+1 & 2 & 3 & \cdots & n\\ 1 & x+2 & 3 & \cdots & n\\ 1 & 2 & x+3 & \cdots & n\\ vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+n\end{vmatrix}$，则 $f^{(n-1)}(0)=$(　　)。

A. $\dfrac{1}{2}n(n+1)$　　B. $\dfrac{1}{2}(n+1)!$　　C. $n!$　　D. $(n+1)!$

9. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$m<n, r(A)=m$，以下选项中错误的是(　　)。

A. 存在 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $AQ=(E_m\ \vdots\ O)$.

B. 存在 m 阶可逆矩阵 P，使得 $PA=(E_m\ \vdots\ O)$.

C. 齐次线性方程组 $Ax=0$ 有零解.

D. 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解.

10. 设 A 是 3 阶实矩阵，则“A 是实对称矩阵”是“A 有 3 个相互正交的特征向量”的(　　)。

A. 充分非必要条件.　　B. 必要非充分条件.

C. 充分必要条件.　　D. 既非充分也非必要条件.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $a>0$，若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(4+\sin x)^x-4^x}{\sqrt{\cos ax}-1}=-\dfrac{1}{2}$，则 $a=$_____.

12. 若四阶常系数齐次线性微分方程有一个解为 $y=xe^x\cos 2x$，则该方程的通解为_____.

13. 曲线 $\begin{cases}x=\int_0^t e^{-u^2}\,\mathrm{d}u,\\ y=te^{-t^2}+\int_0^t e^{-u^2}\,\mathrm{d}u\end{cases}$ 在其拐点处的法线方程为_____.

14. 设 $f(x)$ 为 $[0,3]$ 上的非负连续函数，且满足 $f(x)\int_1^2 f(xt-x)\,\mathrm{d}t=2x^2, x\in[0,3]$，则 $f(x)$ 在区间 $[1,3]$ 上的平均值为_____.

15. 设 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内有三阶连续导数，且 $f''(x_0)=0, f'''(x_0)\neq0$，当 $0<|h|<\delta$ 时，有 $f(x_0+h)-f(x_0)=hf'(x_0+\theta h), 0<\theta<1$，则 $\lim\limits_{h\to0}\theta=$_____.

16. 设 A 为 4 阶矩阵，$(A-2E)x=0$ 的基础解系中只有 2 个解向量，$(A+E)x=0$ 的基础解系中只有 1 个解向量，则 $r(A^2-A-2E)=$_____.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos x-\frac{1}{2}x^2\right)^{\frac{a}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{bx-\sin x}{x\left(\sqrt{1+x^2}-1\right)}$，求常数 a,b 的值.

18.（本题满分 12 分）设可导函数 $f(x)$ 满足 $\int x^3f'(x)\,\mathrm{d}x=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C$，且 $f(2\pi)=\frac{1}{2\pi}$，求 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$.

19.（本题满分 12 分）设 a,b 满足条件 $a\geq 0,b\leq 0$ 及 $\int_a^b|x|\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}$，求直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2+bx$ 所围成区域的面积的最大值与最小值.

20.（本题满分 12 分）计算 $\iint_D[(x+1)^2+(y-1)^2]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 2x,x^2+y^2\leq 2y\}$.

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_0^1 x[f(x)-2]\,\mathrm{d}x=0$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi^2f'(\xi)+2\xi f(\xi)=1$.

22.（本题满分 12 分）设 A 是 3 阶矩阵，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 A 的 3 个不同特征值，对应的特征向量分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，令 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$.

(1) 证明 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 不是 A 的特征向量；

(2) 证明 $\beta,A\beta,A^2\beta$ 线性无关；

(3) 若 $A^3\beta=2A\beta$，求 A 的特征值；

(4) 在（3）的基础上证明 $A\beta$ 和 $A^2\beta$ 是方程组 $(A^2-2E)x=0$ 的基础解系.